

**1. 화학제품과 회사에 관한 정보****가. 제품명**

○ 제품 형태 : 혼합물
○ 상품명 : KD-120

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도 : 용접 및 납땜제, 용융제.
○ 제품의 사용상의 제한 : 용접 및 납땜제, 용융제.

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : 고려용접봉 창원공장
○ 주소 : 경상남도 창원시 성산구공단로 704
51544 - 대한민국
○ 전화 : 055)269-7200
○ 팩스 : 055)266-4487

2. 유해성·위험성**가. 유해성·위험성 분류**

급성 독성 (경피), 구분 4	H312
호흡기 과민성, 구분 1	H334
피부 과민성, 구분 1	H317
발암성, 구분 2	H351
생식 독성, 구분 1B	H360
특정 표적 장기 독성-반복 노출, 구분 2	H373
수생 환경 유해성-만성, 구분 2	H411

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 위험 표시 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험문구 (GHS KR)

H312 - 피부와 접촉하면 유해함.
H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H334 - 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음.
H351 - 암을 일으킬 것으로 의심됨.
H360 - 태아 또는 생식 능력에 손상을 일으킬 수 있음.
H373 - 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에 유독함.

○ 예방 조치 문구 (GHS KR) (예방)

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 - 모든 안전 예방 조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
P261 - 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
P272 - 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P273 - 환경으로 배출하지 마시오.
P280 - 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

P284 - 호흡기 보호구를 착용 하시오 .

○ 예방 조치 문구 (GHS KR) (취급)

P302+P352 - 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오 .

P304+P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취 하시오 .

P308+P313 - 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구 하시오 .

P312 - 불편함을 느끼면 해독 치료 센터에 문의하거나 의료기관 (의사) 의 진찰을 받으시오 .

P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구 하시오 .

P321 - 응급 처치를 하시오 .

P333+P313 - 피부에 닿았거나 피부 자극 또는 홍반이 나타나면, 의학적인 조치·조언을 구 하시오 .

P342+P311 - 호흡기 증상이 나타나면 의료기관 (의사) 의 진찰을 받으시오 .

P362+P364 - 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척 하시오 .

P391 - 누출물을 모으시오 .

○ 예방 조치 문구 (GHS KR) (보관)

P405 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장 하시오 .

○ 예방 조치 문구 (GHS KR) (폐기)

P501 - 지역, 지방, 국가 및/또는 국제 규정에 따라 유해물질 또는 특수 폐기물 수집 장소 내용물과 용기를

폐기 하시오 .

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	제품 식별 번호	함유량 (%)
실리콘	-	CAS 번호 : 7440-21-3 유해화학물질 번호 : -	0.1 - 1
망간	-	CAS 번호 : 7439-96-5 유해화학물질 번호 : -	1 - 4
철	-	CAS 번호 : 7439-89-6 유해화학물질 번호 : -	95 - 99
몰리브덴	-	CAS 번호 : 7439-98-7 유해화학물질 번호 : -	0.5 - 2.5
구리	-	CAS 번호 : 7440-50-8 유해화학물질 번호 : -	0.1 - 1
탄소	-	CAS 번호 : 1333-86-4 유해화학물질 번호 : -	0 - 0.1
니켈	-	CAS 번호 : 7440-02-0 유해화학물질 번호 : -	1.5 - 4.5

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 주의사항에 따라 물로 눈을 행구시오 .

나. 피부에 접촉했을 때

- 다량의 물로 피부를 씻으십시오 .

- 오염된 의복을 벗으십시오 .

- 피부 자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조연을 구하십시오.

다. 흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- 호흡기 증상이 있을 경우: **poison center**나 의사에게 연락하십시오.

라. 먹었을 때

- 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 물 분무, 건조 분말, 포말.
- 부적절한 소화제 : 해당 없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마십시오. 자급식 호흡보호구, 전신 보호복.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 적절한 보호 장구를 착용한 유자격 직원만 개입할 수 있음.
- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를(을) 흡입하지 마십시오.
- 적절한 보호 장비 없이 조치를 취하려고 하지 마십시오.
- 보다 자세한 정보는 섹션 8: "노출방지 및 개인보호구"를 참조하십시오.
- 물질 또는 고체 잔류물은 공인 시설에서 폐기하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마십시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보.

다. 정화 또는 제거 방법

- 누출물을 모으십시오.
- 제품을 기술적으로 회수하십시오.
- 제품이 하수구 또는 상하수도로 들어갈 경우 당국에 통보.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
- 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 개인 보호구를 착용하십시오.
- 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하십시오.
- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를(을) 흡입하지 마십시오.
- 일상복과 작업복을 분리할 것. 분리 세탁.
- 다시 사용 전 오염된 의복은 세척하십시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- 제품 취급 후 반드시 손을 씻으십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.

나. 안전한 저장 방법

- 잠금 장치가 있는 저장 장소에 저장 하시오 .
- 환기가 잘 되는 곳에 보관 하시오 .
- 저온으로 유지 하시오 .

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

KD-120	
자 료 없 음	
실리콘 (7440-21-3)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현 지 명 칭	실 리 콘 # Silicon
ISHA TWA (mg/m ³)	10 mg/m ³
규 제 참 조	고 용 노 동 부 고 시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
망간 (7439-96-5)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현 지 명 칭	망 간 및 무 기 화 합 물 # Manganese&Inorganic compounds, as Mn
ISHA TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³ 1 mg/m ³ (흠) # (Fume)
ISHA STEL (mg/m ³)	3 mg/m ³ (흠) # (Fume)
규 제 참 조	고 용 노 동 부 고 시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
철 (7439-89-6)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현 지 명 칭	철 염 (가 용 성) # Iron salts (Soluble, as Fe)
ISHA TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
규 제 참 조	고 용 노 동 부 고 시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48
몰리브덴 (7439-98-7)	
자 료 없 음	
구리 (7440-50-8)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현 지 명 칭	구 리 # Copper
ISHA TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³ (분 진 및 미 스톱) # (Dust & mist, as Cu) 0.1 mg/m ³ (흠) # (Fume)
ISHA STEL (mg/m ³)	2 mg/m ³ (분 진 및 미 스톱) # (Dust & mist, as Cu)
규 제 참 조	고 용 노 동 부 고 시 제 2018-24 호 # MOEL Public Notice. No. 2018-24
탄소 (1333-86-4)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현 지 명 칭	카 본 블 랙 # Carbon black
ISHA TWA (mg/m ³)	3.5 mg/m ³ 흡 입 성 # (Inhalable fraction)

STPS 비교	발암성 2 # Carcinogenicity 2
규제 참조	고용노동부고시 제 2018-24 호 # MOEL Public Notice. No. 2018-24
니켈 (7440-02-0)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
현지 명칭	니켈 (가용성 화합물) # Nickel (Soluble compounds, as Ni)
ISHA TWA (mg/m ³)	0.1 mg/m ³ 흡입성 # (Inhalable fraction)
STPS 비교	발암성 1A # Carcinogenicity 1A
규제 참조	고용노동부고시 제 2018-24 호 # MOEL Public Notice. No. 2018-24

나. 적절한 공학적 관리

- 적절한 공학적 관리 : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인 하시오 .
- 환경 노출 관리 : 환경으로 배출하지 마시오 .

다. 개인보호구

손 보호 :
보호 장갑
눈 보호 :
보안경
신체 보호 :
적절한 보호복을 착용 하시오
호흡기 보호 :
호흡기 보호구를 착용 하시오 .

신체 보호 장비 기호 :

**9. 물리화학적 특성**

- 가. 외관 : 물리적 상태 : 고체 .
- 나. 냄새 : 자료 없음
- 다. 냄새 역치 : 자료 없음
- 라. pH : 자료 없음
- 마. 녹는점 /어는점 : / 해당 없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료 없음
- 사. 인화점 : 해당 없음
- 아. 증발 속도 : 자료 없음
- 자. 인화성 (고체, 기체) : 불연성 .
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 해당 없음
- 카. 증기압 : 자료 없음
- 타. 용해도 : 자료 없음
- 파. 증기 밀도 : 자료 없음

하.	비 중	:	자 료 없 음
거.	n 옥 탄 율 / 물 분 배 계 수	:	자 료 없 음
너.	자 연 발 화 온 도	:	해 당 없 음
더.	분 해 온 도	:	자 료 없 음
러.	점 도 (동 점 도)	:	자 료 없 음
	점 도 (역 학 점 도)	:	자 료 없 음
머.	분 자 량	:	자 료 없 음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 정상적 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응하지 않는 제품.
- 정상적인 조건에서는 안정적.
- 정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

- 권장 보관 및 취급 조건에 따른 조항 없음 (섹션 7 참조).

다. 피해야 할 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해 분해물이 발생하지 않습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 경구 : 분류되지 않음
- 피부 및 눈 접촉 : 피부와 접촉하면 유해함. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 흡입 : 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성

- 급성 독성 (경구)
 - 분류되지 않음
- 급성 독성 (경피)
 - 피부와 접촉하면 유해함.
- 급성 독성 (흡입)
 - 분류되지 않음

KD-120	
ATE KR(경 피)	1111.111 mg/kg bodyweight
실리콘 (7440-21-3)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 경피 흡입 토끼	> 5000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit
망간 (7439-96-5)	
LD50 경구 랫드	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드	> 5.14 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation))
LC50 흡입 - 랫드 (분진/미스트)	> 5.14 mg/l Source: ECHA

철 (7439-89-6)	
LD50 경구 랫드	98600 mg/kg bodyweight Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
몰리브덴 (7439-98-7)	
LD50 경구 랫드	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LD50 경피 흡입 토끼	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드 (분진/미스트)	> 3.92 mg/l Source: ECHA
구리 (7440-50-8)	
LD50 경구 랫드	300 – 500 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 랫드	> 2000 mg/kg Source: ECHA
LC50 흡입 - 랫드	> 5.11 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method)
탄소 (1333-86-4)	
LD50 경구 랫드	> 8000 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피 흡입 토끼	> 8000 mg/kg Source: ECHA
니켈 (7440-02-0)	
LD50 경구 랫드	> 9000 mg/kg Source: NITE

○ 피부 부식성 또는 자극성

- 분류되지 않음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- 분류되지 않음

○ 호흡기 과민성

- 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음.

○ 피부 과민성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

○ 발암성

- 암을 일으킬 것으로 의심됨.

○ 생식세포 변이원성

- 분류되지 않음

○ 생식독성

- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- 분류되지 않음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

물리브렌 (7439-98-7)	
NOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흄, 90 일)	> 0.1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)
탄소 (1333-86-4)	
LOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흄, 90 일)	0.0071 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)
NOAEC (흡입, 랫드, 분진/미스트/흄, 90 일)	0.0011 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

○ 흡인 유해성

- 분류되지 않음

실리콘 (7440-21-3)	
밀도	2.33 g/cm³ Type: 'density' Temp.: 25 °C
철 (7439-89-6)	
밀도	7.87 g/cm³ Type: 'density' Temp.: 20 °C
구리 (7440-50-8)	
밀도	0.47 g/ml Type: 'tap density' Temp.: 20 °C

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 생태학 - 일반

: 이 제품은 수생 생물에 위험한 것으로 간주되지 않으며 환경에 장기적 악영향을 유발하는 간주되지도 않음.

- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

- 수중 환경에 유해, 단기 (급성)

: 분류되지 않음

- 수중 환경에 유해, 장기 (만성)

: 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

나. 잔류성 및 분해성

자료 없음

다. 생물농축 가능성

실리콘 (7440-21-3)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	77 – 99
물리브렌 (7439-98-7)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	0.23 Source: SRC Access on Jan 2006
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	0.23
구리 (7440-50-8)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-0.57 Source: EPISUITE
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	-0.57
탄소 (1333-86-4)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	※ 출처: NLM

라. 토양이동성

자료 없음

마. 기타 유해 영향

- 오존층 파괴 물질 : 분류되지 않음
- 기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 공인 수거업체 표시 기호에 따라 내용물/용기 폐기.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG	ADR	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)			
1346	해당 없음	1346	1346
나. 유엔 적정 선적명			
SILICON POWDER, AMORPHOUS	해당 없음	SILICON POWDER, AMORPHOUS	Silicon powder, amorphous
다. 운송에서의 위험성 등급			
4.1	해당 없음	4.1	4.1
라. 용기등급			
III	해당 없음	III	III
마. 환경 유해성			
환경에 위험 : 해당	환경에 위험 : 해당	환경에 위험 : 해당 해양오염물질 : 해당	환경에 위험 : 해당
가용 추가 정보 없음			

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- | | | |
|--------------|-------|--|
| - 제조금지 물질 | 해당 없음 | |
| - 허가대상 물질 | 해당 없음 | |
| - 노출기준 설정 물질 | 해당 됨 | 실리콘
망간 및 무기 화합물
카본블랙
철염 (가용성)
몰리브덴 (불용성 화합물)
구리
니켈 (가용성 화합물)
망간 및 그 무기 화합물
니켈 화합물 (불용성 무기 화합물로 한정한다) |
| - 허용기준 설정 물질 | 해당 됨 | |

- 작업환경측정대상물질	해당 됨	망간 및 그 무기화합물 (1% 이상 함유) 구리 (1% 이상 함유) 니켈 및 그 무기화합물 (1% 이상 함유)
- 특수건강진단대상물질	해당 됨	망간 및 그 무기화합물 (1% 이상 함유) 구리 (1% 이상 함유) 니켈 및 그 무기화합물 (1% 이상 함유)
- 관리대상유해화학물질	해당 됨	망간 및 그 화합물 (1% 이상 함유) 철 및 그 화합물 (1% 이상 함유) 구리 및 그 화합물 (1% 이상 함유) 니켈 및 그 화합물 (불용성화합물만 특별관리물질) (1% 이상 함유)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유 독 물 질	해 당 없 음	
- 취 급 금 지 물 질	해 당 없 음	
- 취 급 제 한 물 질	해 당 없 음	
- 사 고 대 비 물 질	해 당 없 음	
- 등 록 대 상 기 존 화 학 물 질	해 당 없 음	
- 허 가 물 질	해 당 없 음	
- KECI 목 록 에 있 음	기 존 화 학 물 질 번 호	실 리 콘 망 간 탄 소 철 물 리 브 덴 구 리 니 켈

다. 위험물안전관리법

- 제 2류 가연성 고체 - 5.금속분 (지정수량 : 500kg)	망간분 몰리브덴분
- 비위험물	카본블랙 구리 니켈
- 제 2류 가연성 고체 - 4.철분 (지정수량 : 500kg)	철분

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 지정폐기물	구리
---------	----

마. 기타 국내 및 국제 규제 정보

【국내】

- 잔류성 유기오염물질 관리법	해당 없음
- 오존층 보호를 위한 특정물질	해당 없음

【국제】

EU 규제 정보

- EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 미함유
- EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부록 XIV에 등재된 물질 미함유
- EU restriction 목록 (REACH Annex XVII)	해당 없음

미국 규제 정보

- CERCLA 103 규정	Contains listed substances
- EPCRA 302 규정	해당 없음
- EPCRA 304 규정	해당 없음
- EPCRA 313 규정	Contains listed substances

국제 협약

- 자료 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	: 2013년 12월 11일 공식 간행물에 게시된 물질과 혼합물 분류 및 라벨 표시 규정 (SEA)에 따른 분류, ECHA(유럽 화학물질청), KOSHA, 공급업체 안전 문서, 물질 및 혼합물 분류, 라벨 부착 및 포장에 관한 2008년 12월 16일자 유럽 의회 및 유럽 이사회 규정 (EC) No 1272/2008, 지침 67/548/EEC 및 1999/45/EC 개정 및 폐지, 규정 (EC) No 1907/2006 개정.
나. 최초 작성일자	: 30/11/2020
다. 개정 횟수 및 최종 개정일자	: 3.0, 30/11/2020
라. 기타	: 자료 없음
마. 변경 표시:	: 자료 없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.